

Nombre Carné Profesor Grupo

1. Considere la ecuación

$$x - 2 + \ln(x) = 0, \quad \text{con } x > 0.$$

- a. (5%) Compruebe que hay un único número real positivo p que es raíz de esta ecuación.
 b. (5%) Verifique que se puede aplicar el método de Bisección a la función

$$f(x) = x - 2 + \ln(x)$$

en el intervalo $[1.5, 1.6]$ para aproximar la raíz p .

- c. (5%) Calcule las dos primeras iteraciones del método de bisección.
 d. (15%) Verifique que la función $g(x) = 2 - \ln(x)$ es tal que:
 i. $x = g(x)$ si y solo si $f(x) = 0$.
 ii. $g(x)$ satisface las hipótesis del Teorema de Punto Fijo en $[1.5, 1.6]$.
 e. (5%) Calcule las dos primeras iteraciones de punto fijo con 1.55 como aproximación inicial. ¿Cuál es el valor aproximado de la raíz p ?

2. Considere la ecuación polinómica

$$p(x) = x^3 + 3x - 1 = 0.$$

Al dividir $p(x)$ por el factor cuadrático $(x^2 - ux - v)$ resulta

$$p(x) = (x^2 - ux - v)q(x) + r(x),$$

con cociente y residuo dados por

$$q(x) = b_n x^{n-2} + b_{n-1} x^{n-3} + \dots + b_3 x + b_2 \quad \text{y} \quad r(x) = b_1(x - u) + b_0$$

respectivamente.

- a. (20%) Calcule la primera iteración del método de Bairstow para aproximar un factor cuadrático $x^2 - ux - v$ del polinomio $p(x)$. Utilice $u_0 = -1$ y $v_0 = -3$ como aproximaciones iniciales.
 b. (10%) Suponga que el valor de los coeficientes del factor cuadrático es $u = -0.32$ y $v = -3.1$. Encuentre las tres raíces de la ecuación $p(x) = 0$.

3. Considere el sistema lineal

$$\begin{aligned} 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 1 \\ x_1 + 5x_2 - x_3 &= 1 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 &= 1. \end{aligned}$$

Se sabe que:

- i. El polinomio característico de la matriz de iteración de Jacobi T_J es $p_{T_J}(x) = -x^3 - \frac{1}{6}x - \frac{1}{30}$.

ii. La matriz de iteración del método de Gauss-Seidel es

$$T_G = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & 0.1 & 0.3 \\ 0 & -0.3 & -0.7 \end{bmatrix}.$$

iii. El polinomio característico de T_G es $p_{T_G}(x) = -x \left(x^2 + \frac{2}{15}x + \frac{1}{15} \right)$.

- a. (10%) Analice la convergencia del método de Jacobi para este sistema.
- b. (10%) Analice la convergencia del método de Gauss-Seidel para este sistema.
- c. (7%) Escriba las fórmulas escalares de iteración del método de Jacobi para el sistema dado y calcule una iteración con aproximación inicial $X^{(0)}$ dada por el vector nulo.
- d. (8%) Escriba las fórmulas escalares de iteración del método de Gauss-Seidel para el sistema dado y calcule una iteración con aproximación inicial $X^{(0)}$ dada por el vector nulo.